

SD NAND 规格书

XCSD01G-MJ

XCSD02G-MJ

XCSD04G-MJ

为工程师编写的第三份中文规格书

深圳市芯存科技有限公司

电话：0755-29708864

技术支持邮箱：fae@szxincun.com

网站：www.szxincun.com

2025 年 10 月 1 日

目录

版本记录	3
1. 产品、性能和应用简介	4
1.1 产品说明	4
1.2 性能指标	4
1.3 应用参数指南	5
2 参考设计	6
3 命名规则	6
4 产品规格	7
4.1 产品性能	7
4.2 用户实际容量	7
5 电气接口	8
5.1 引脚定义	8
5.2 规格尺寸	9
5.3 SD 总线模式协议	10
5.4 卡初始化	11
6 电气规格	11
6.1 功耗	11
6.2 启动	12
6.3 上电复位电平	13
6.4 开机或电源循环	13
6.5 总线操作条件	14
6.6 闪存接口交流 (AC) 特性	18
6.6.1 命令锁存周期	18
6.6.2 输入数据锁存周期	19
6.6.3 读操作后的顺序输出周期	19
7 可靠性测试	20
7.1 绝对最高温度额定值	20
7.2 供电电压范围测试	20
7.3 温度和湿度测试	20
7.4 盐雾测试	20
7.5 X 射线曝光测试	20
7.6 跌落测试	20
7.7 弯曲强度测试	20
7.8 扭矩测试	20
7.9 静电放电测试	21
7.10 老化测试	21

版本记录

版本号	内容	日期	作者
1.0	内容发布	2025.10.30	主编：王芝华；测试：邓丽；排版：贾梅；审核：张波

产品声明与使用须知

应用领域：本规格书所述产品适用于智能穿戴设备、教育智能硬件、智能交互设备、儿童玩具、打印机等领域。如有其他特定需求，请随时联系我们进行详尽的沟通与探讨。

使用范围：请在产品规格书保证的范围内使用，特别是注意工作电压及温度范围。若超出此范围使用，芯存将不承担任何因机器故障产生的责任。同时请在使用过程中确保不违反任何法律法规。

标签保护：请保持产品上的标签完好无损，避免撕毁或更改，因为这可能影响产品的性能、品质以及售后服务。

版权声明：未经芯存书面授权，严禁以电子媒体或机器可读形式复制、复印、翻译或向任何第三方传播本文件的全部或部分内容。

使用注意事项：如果最终产品会有经常跌落的风险，请在设计时增加保护措施。

1. 产品、性能和应用简介

1.1 产品说明

芯存 SD NAND 是一种嵌入式存储芯片，采用 SD 接口技术，应用与 SD 卡/TF 卡/Micro SD 卡类似。SD NAND 的优势包括体积小、高品质、低功耗以及高性价比。

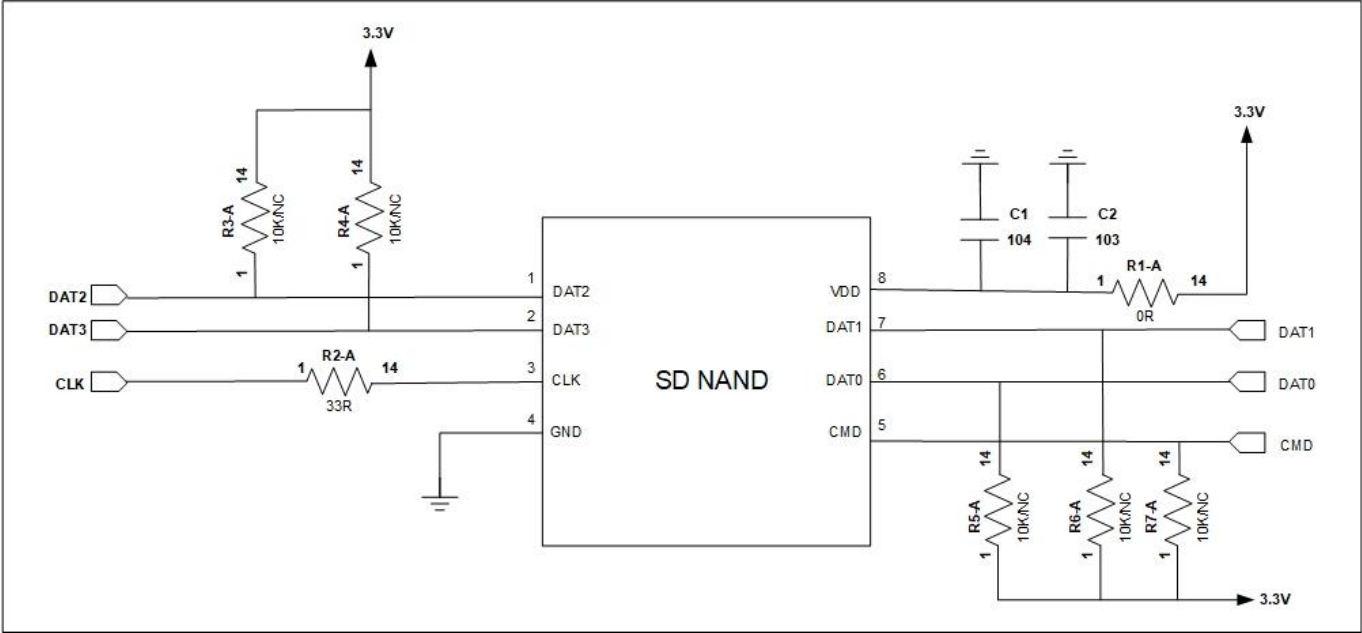
1.2 性能指标

- 支持 SD 系统规范:SD2.0/SD1.1/SD1.0
- 支持容量：1GBit/2GBit/4GBit
- 读写速度：最高支持到 C6 读写速度
- 外观尺寸：1GBit/2GBit/4GBit:8x6mm
- 内置 8 bit/512 Bytes ECC 校验和纠错
- 供电电压：3.3V
- 支持最高工作频率：50MHz
- 总线位宽：8 位
- 集成片上 POR（上电复位）和 BOR（欠压复位）
- 集成片上 POR（上电复位）和 BOR（欠压复位）
- 集成片上稳压器
- 支持空闲（IDLE）和睡眠（SLEEP）两种省电模式
- 支持提高数据存储和处理的效率的功能：缓存，命令队列，坏块管理，智能垃圾回收，支持交错、缓存、多平面编程
- 工作温度：-25℃至 85℃

1.3 应用参数指南

存储容量(bit)		1G	2G	4G
存储容量(Byte)		128M	256M	512M
产品型号		XCSD01G-MJ	XCSD02G-MJ	XCSD04G-MJ
工作电压		3.3V	3.3V	3.3V
电压范围		2.7-3.6V	2.7-3.6V	2.7-3.6V
存储类型		SLC	SLC	SLC
擦写次数(次)		100000	100000	100000
写速 (MByte/s)	CDM	4.20	4.62	4.20
	H2	4.28	4.55	5.55
读速 (MByte/s)	CDM	21.13	21.12	20.54
	H2	20.30	20.30	19.70
最高工作频率		50MHz	50MHz	50MHz
写电流 (mA)	CDM	26	25	22
	H2	26	25	22
读电流 (mA)	CDM	26	25	22
	H2	21	21	19
待机电流 (μA)	CDM	161	156	157
	H2	161	156	157
用户容量(Byte)		120	240	480
文件系统		FAT32	FAT32	FAT32
工作温度 (℃)		-25~85	-25~85	-25~85
产品封装		LGA8	LGA8	LGA8
产品尺寸 (mm)		8x6	8x6	8x6

2 参考设计

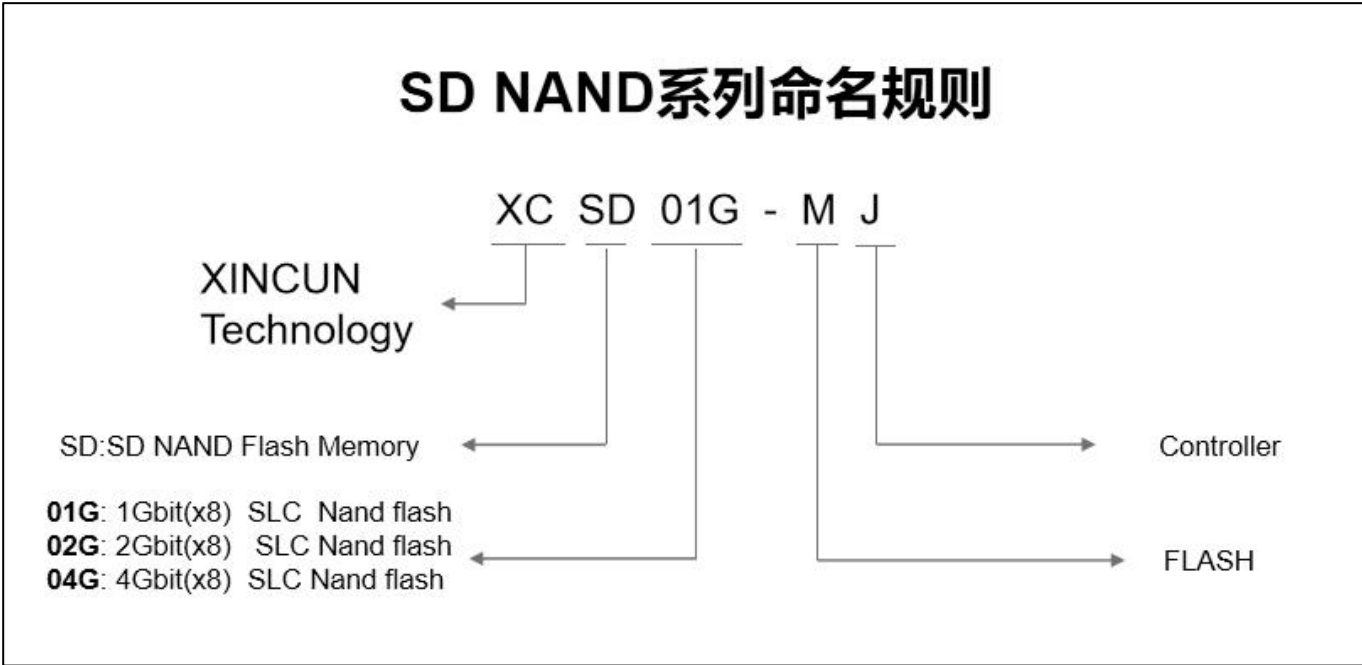


注意事项：

1. R_{DAT} 和 R_{CMD} （10K~100k Ω ）是上拉电阻，用于在 SD NAND 处于高阻态时防止 CMD 和 DAT 线路总线悬浮。

2. 主机应通过 R_{DAT} 将所有 DAT0-3 线路进行上拉，即使主机在 SD 模式下仅将 SD NAND 用作 1 位模式也是如此。建议在 VCC 上连接 2.2uF 的电容。 R_{CLK} 的参考阻值为 0~120 Ω 。

3 命名规则



4 产品规格

4.1 产品性能

产品性能基于 VTE TestMetrix 工具进行测定。

产品性能

型号	顺序写速(MByte/s)	顺序读速(MByte/s)	速度等级
XCSD01G-MJ	4.2	21.13	C4
XCSD02G-MJ	4.62	21.12	C4
XCSD04G-MJ	4.2	20.54	C4

测试工具说明：

1.VTE TestMetrix (可能包含 VTE3100 和 VTE4100 等型号) 是一种广泛应用的测试工具, 针对 Flash 存储卡 (如 SD 卡、eMMC、eMCP 等) 进行测试。

2.VTE Test Metrix 测量的性能并不代表在各种情况下的实际性能。

3.测量基于 VTE3100 和 VTE4100 TestMetrix 设备, 使用 SW 3.2A 软件或更高版本。

4.每次脚本测试之间, 必须重新格式化卡片。

4.2 用户实际容量

芯存 SD NAND 由于存放文件系统和 ECC 配置表, 需要占用一部分空间, 用户的实际使用容量会小于产品标称容量。

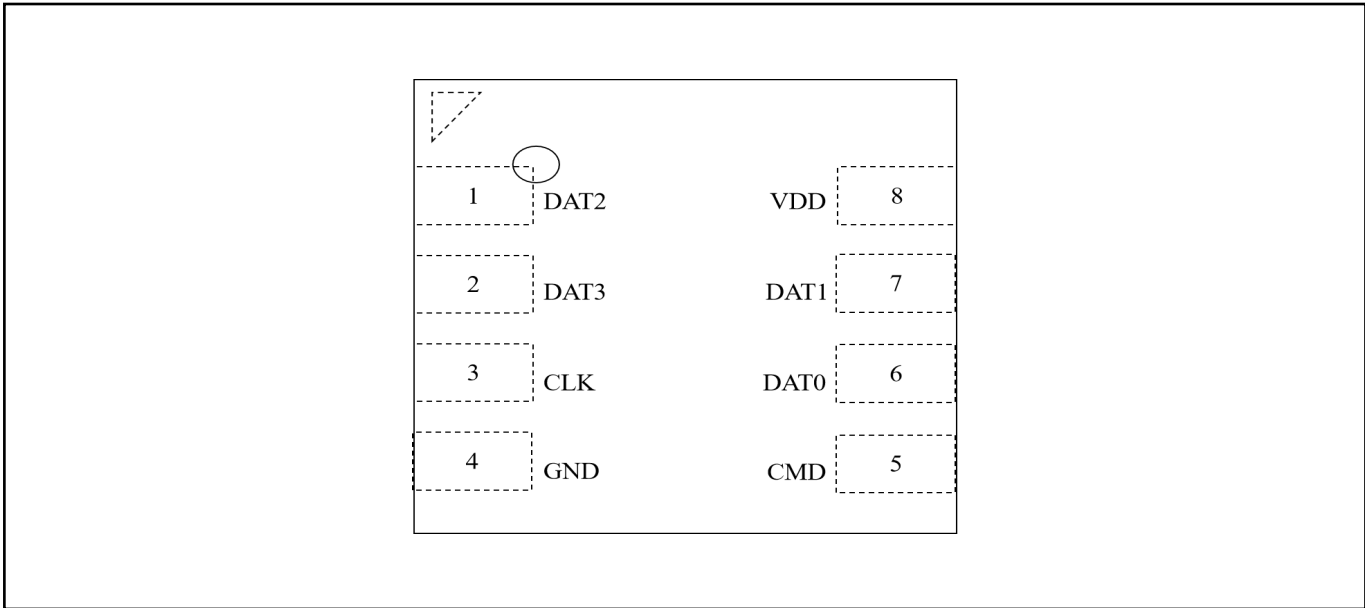
用户实际容量

型号	容量 (Byte)	文件系统	用户实际容量 (Byte)
XCSD01G-MJ	128M	FAT32	120M
XCSD02G-MJ	256M	FAT32	240M
XCSD04G-MJ	512M	FAT32	480M

5 电气接口

5.1 引脚定义

正面



SD NAND接触焊盘分布

引脚	SD 模式			SPI 模式		
	名称	类型	描述	名称	类型	描述
1	DAT2	I/O/PP	Data Line [Bit2]	RSV		Reserved
2	CD/DAT3	I/O/PP	Card Detect/ Data Line [Bit3]	CS	I	Chip Select (Neg True)
3	SCLK	I	Clock	SCLK	I	Clock
4	V _{SS}	S	Supply Voltage Ground	V _{SS}	S	Supply Voltage Ground
5	CMD	PP	Command/Response	DI	I	Data In
6	DAT0	I/O/PP	Data Line [Bit0]	DO	O/PP	Data Out
7	DAT1	I/O/PP	Data Line [Bit1]	RSV		Reserved
8	V _{CC}	S	Supply Voltage	V _{CC}	S	Supply Voltage

名词解释：

(1)S:电源供应

(2)I/O/PP

I: 输入；

O: 使用推挽驱动的输出；

PP: 使用推挽驱动的输入/输出；

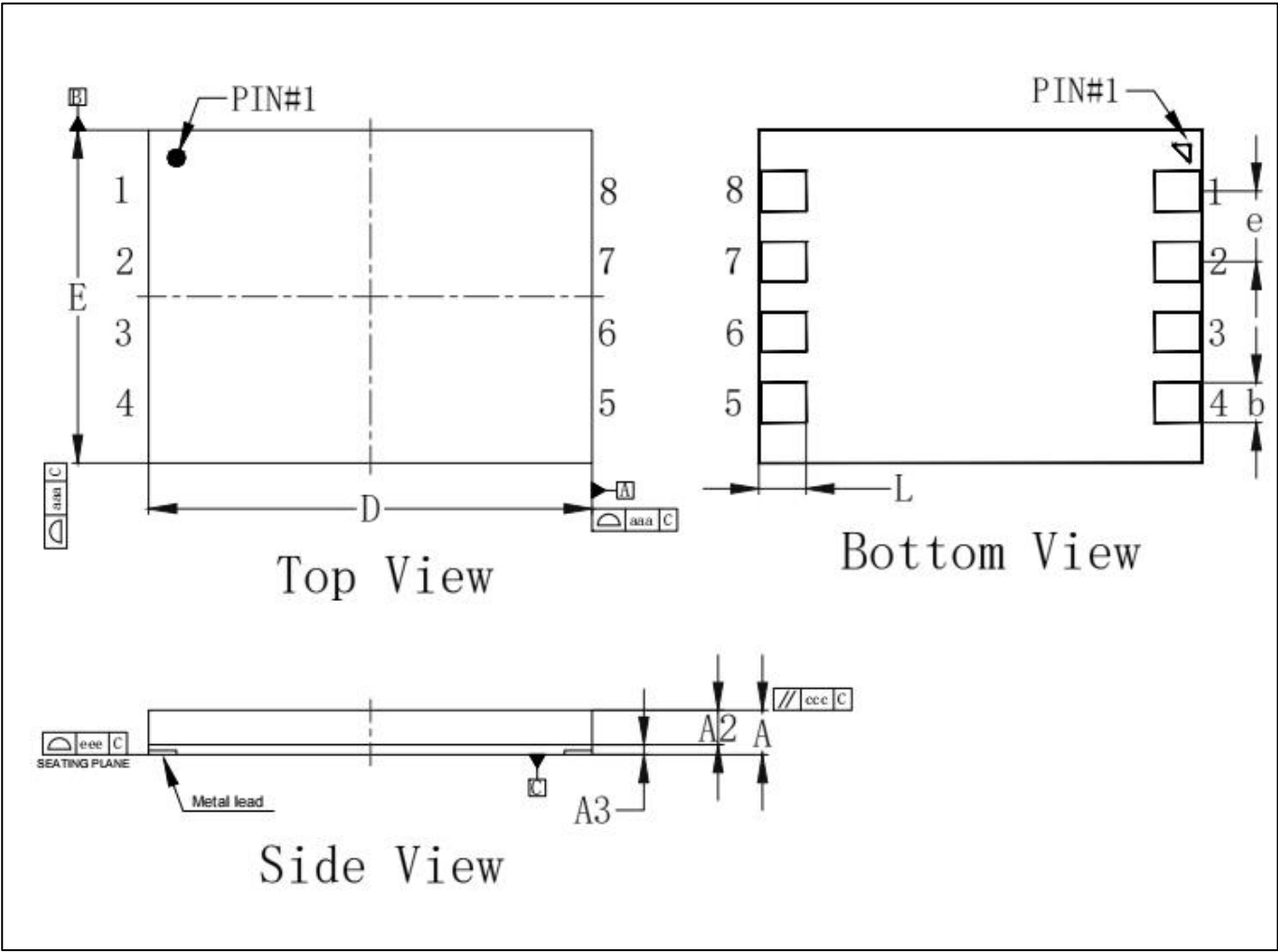
(3)CD/DAT3

扩展的 DAT 线（DAT1-DAT3）在开机时为输入状态。在接收到 SET_BUS_WIDTH 命令后，它们开始作为 DAT 线工作。当这些线未被使用时，主机也应将其 DAT1-DAT3 线保持在输入模式。这样定义是为了保持与多媒体卡（Multi Media Cards）的兼容性。

(4)CS

开机后，此线通过 50 千欧的上拉电阻输入（可用于卡检测或 SPI 模式选择）。在正常的数据传输期间，用户应通过 SET_CLR_CARD_DETECT（ACMD42）命令断开上拉电阻。

5.2 规格尺寸



符号	通用尺寸		
	最小(mm)	常规(mm)	最大(mm)
A	0.80	0.85	0.90
A2	0.60	0.62	0.63
A3	0.20	0.23	0.26
b	0.67	0.72	0.77
D	7.90	8.00	8.10
E	5.90	6.00	6.10
L	0.80	0.85	0.90
e	1.27BSC		
aaa	0.25		
ccc	0.10		
eee	0.08		

5.3 SD 总线模式协议

SD 总线允许动态配置数据线的数量，从 1 到 4 条双向数据信号。开机后，SD 卡默认仅使用 DAT0。初始化后，主机可以更改总线宽度。

主机可以连接多个 SD 卡。在多个连接中，共享 V_{DD} （电源）、 V_{SS} （地）和 CLK（时钟）信号连接。但是，从主机到每个设备，命令、响应和数据线（DAT0-DAT3）应分别分配。

此功能允许在硬件成本和系统性能之间进行轻松权衡。SD 总线上的通信基于由起始位发起并由停止位终止的命令和数据位流。

(1) 命令

命令在 CMD 线上串行传输。

主机给设备发的一个“开始行动”的命令。这个命令可以发给指定的某一张卡（这就是所谓的“寻址命令”），也可以发给所有已连接的卡（这就是“广播命令”）。

(2) 响应

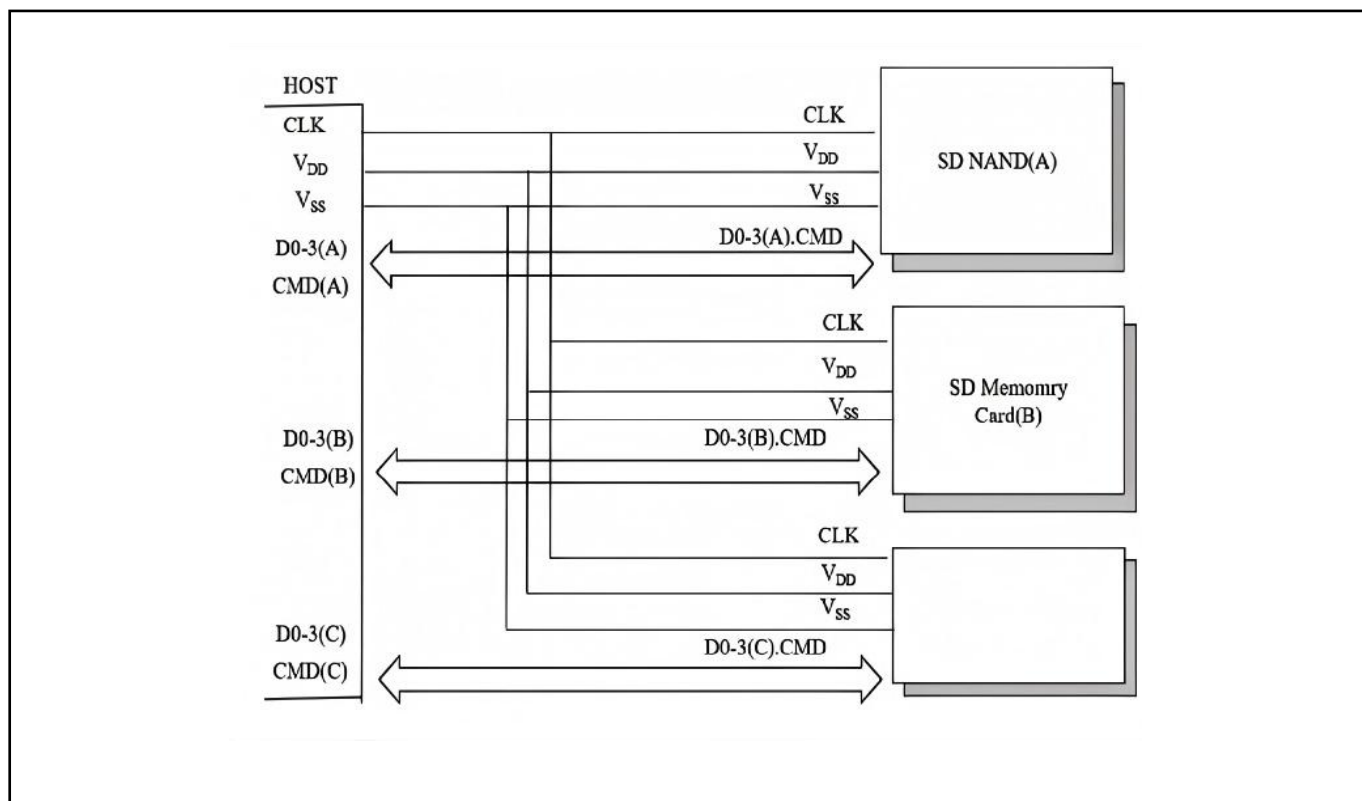
响应在 CMD 线上串行传输。

响应就像是设备对之前收到的命令给出的一个“回音”或“答复”。这个答复可以是由指定的某一张卡发出的（也就是被寻址的那张卡），也可以是由所有已连接的卡一起发出的。

(3) 数据

数据可以从卡传输到主机，反之亦然。数据通过数据线传输。

SD 总线模式协议



SD NAND 总线包括以下几个信号：

CMD：双向命令/响应信号

DAT0 - DAT3：4 条双向数据信号

CLK：从主机到卡的时钟信号

V_{DD} , V_{SS} ：电源和接地信号

SD NAND 总线通过这些信号来实现主机与 SD 卡之间的通信和数据传输。CMD 信号用于发送命令和接收响应，DAT0 - DAT3 信号用于数据的双向传输，CLK 信号提供时钟同步，而 V_{DD} 和 V_{SS} 则分别提供电源和接地。

5.4 卡初始化

为了初始化 SD NAND 卡，以下是一个推荐的操作步骤示例。

1.初始化供电电压

主机系统可以从初始化阶段开始为 SD 卡提供工作电压。向 SD 卡施加超过 74 个周期的虚拟时钟信号。

2.选择操作模式（SD 模式或 SPI 模式）

如果采用 SPI 模式操作，主机应将 SD 卡接口的 1 个引脚（CD/DAT3）驱动到“低”电平。然后，发送 CMD0 命令。如果采用 SD 模式操作，主机应驱动或检测 SD 卡接口的 1 个引脚（该引脚的上拉寄存器通常被上拉到“高”电平）。

除非重新发送 CMD0 命令或断电，否则卡将保持所选的操作模式。以下是 SD 模式初始化的步骤。

3.发送 ACMD41 命令，参数（Arg）设为 0，并确定卡的工作电压范围。

4.将指示的工作电压施加到卡上。

重新发送带有应用电压存储的 ACMD41 命令，并重复发送 ACMD41 命令，直到忙碌位被清除（位 31，Busy=1）。如果响应超时，主机可以识别出这不是 SD 卡。

5.发送 CMD2 命令，并获取卡识别码（CID）。

6.发送 CMD3 命令，并获取相对卡地址（RCA）。（RCA 值在每次访问时随机变化，不为零）

7.发送 CMD7 命令，并转移到传输状态。

如果必要，主机可以发送 ACMD42 命令，并禁用用于卡检测的上拉电阻。

8.发送 ACMD13 命令，并轮询 SD 存储卡的卡状态。检查 SD_CARD_TYPE 值。如果重要的 8 位都是“零”，则表示是 SD 卡。如果不是，则停止初始化。

9.发送 CMD7 命令，并转移到待机状态。发送 CMD9 命令，并获取 CSD（卡特定数据）。发送 CMD10 命令，并再次获取 CID。

10.使用 CMD7 命令返回到传输状态。

11.发送 ACMD6 命令，并选择适当的总线宽度。然后，主机可以像访问存储设备一样访问 SD 卡中的数据。

6 电气规格

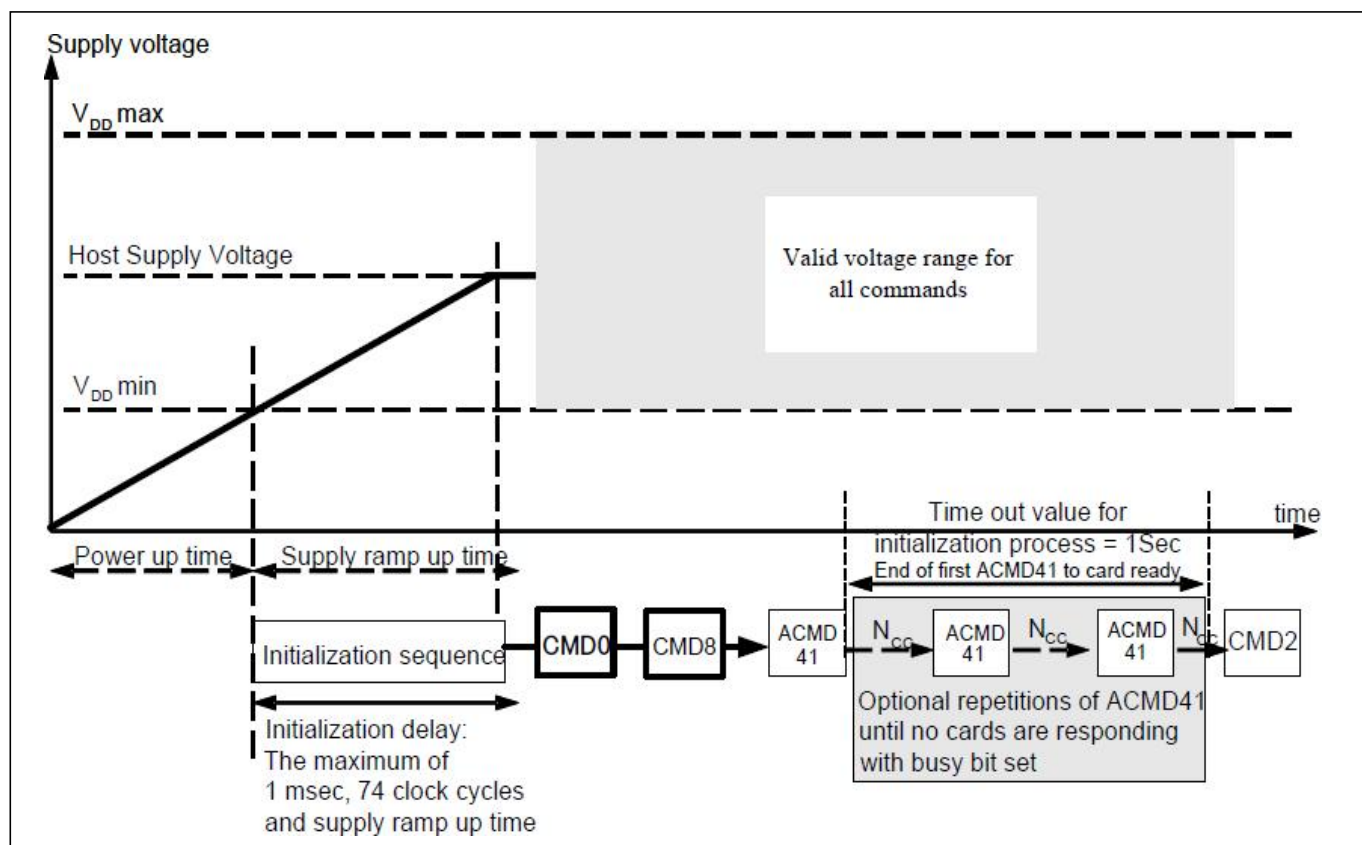
6.1 功耗

功耗

型号	写电流 (mA)	读电流 (mA)	待机电流(μA)
XCSD01G-MJ	26	26	161
XCSD02G-MJ	25	25	156
XCSD04G-MJ	22	22	157

6.2 启动

启动示意图

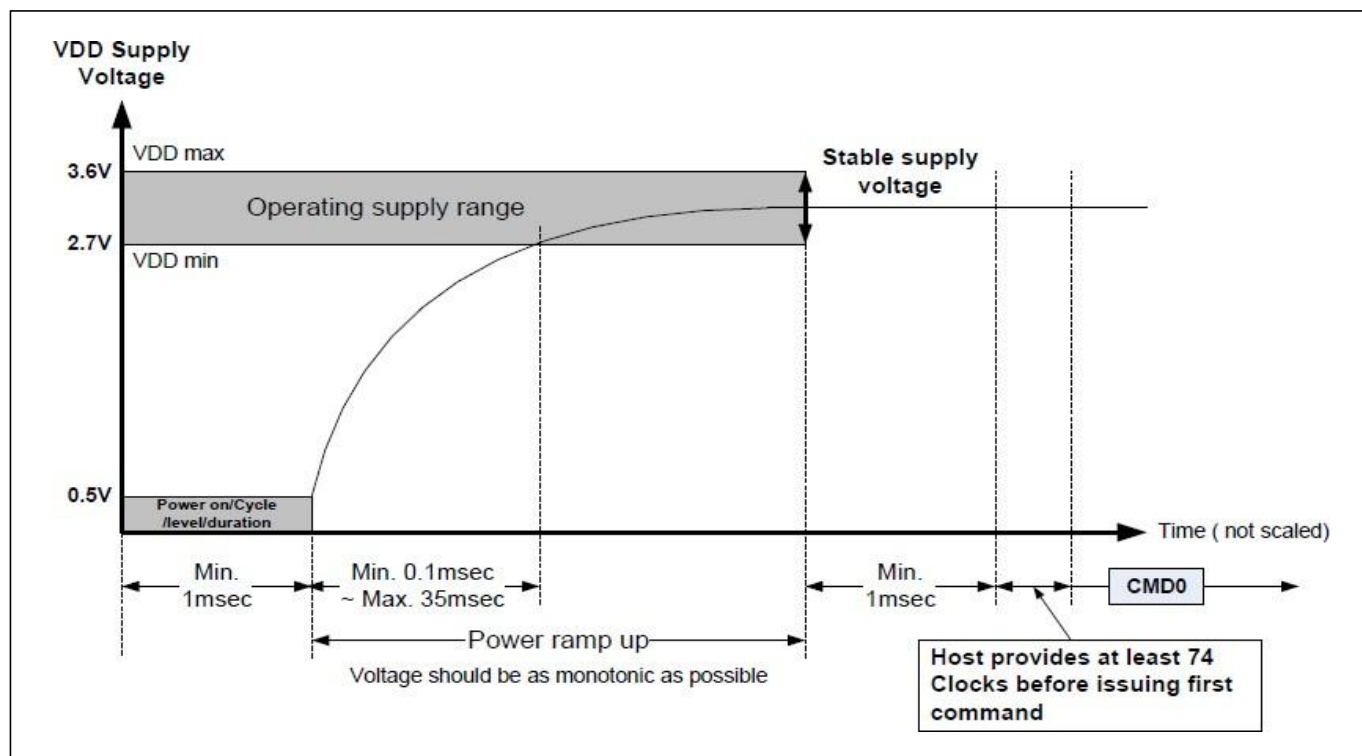


这里说明芯存 SD NAND 在上电并准备接受命令的过程中，电源供应需要满足的时间要求和信号状态。首先，电压需要在 250 毫秒内从 0 上升到 $V_{DD\ min}$ ，然后主机需要开始发送至少 74 个 SD 时钟信号给 SD 卡，同时确保 CMD 线保持高电平状态，这样 SD 卡才能正确初始化并准备接受命令。

6.3 上电复位电平

在上电爬升之前，主机需要保持电源线电平低于 0.5V，并且持续时间超过 1 毫秒。

上电过程中的图形变化



电源爬升时间是指从电压达到 0.5V 这个门槛开始，一直到电压稳定上升到设备正常工作的电源电压范围（这个范围在 V_{DD} 的最小值和最大值之间），并且在这个时候，主机可以开始提供 SD 时钟信号（SDCLK）的时间段。以下是关于电源爬升的推荐建议：

- （1）电源爬升过程中的电压应尽可能单调递增。
- （2）电源爬升的最小时间应为 0.1 毫秒。
- （3）对于 2.7~3.6V 的电源供应，电源爬升的最大时间应为 35 毫秒。

6.4 开机或电源循环

为了确保芯存 SD 卡能够可靠地进行硬重置，以下是开机和电源循环的要求：

- （1）电压水平必须低于 0.5V。
- （2）这个低电压状态需要保持至少 1 毫秒。

当主机关闭电源时， V_{DD} （设备供电电压）必须降低到 0.5 伏特以下，并且这个低电压状态至少要持续 1 毫秒。在关机过程中，主机应该将 DAT（数据线）、CMD（命令线）和 CLK（时钟线）断开，或者将它们驱动到逻辑 0 状态，以避免通过信号线产生工作电流。

如果主机需要改变工作电压，那么就需要进行电源循环。电源循环意味着先关闭电源，然后再重新供电。对于已经处于非活动状态的卡，也需要进行电源循环来访问它们。为了创建电源循环，主机应该先按照关机说明操作（即将 V_{DD} 降低到 0.5 伏特以下，并保持至少 1 毫秒），然后再给卡供电。

6.5 总线操作条件

(1) 高电压范围的阈值电平

I/O 3.3V 高电压阈值电平

参数	符号	最小值	最大值	单位	备注
Supply Voltage	V _{DD}	2.7	3.6	V	
输出高电压	V _{OH}	0.75* V _{DD}		V	I _{OH} =2mA V _{DD} min
输出低电压	V _{OL}		0.125* V _{DD}	V	I _{OL} =2mA V _{DD} min
输入高电压	V _{IH}	0.625* V _{DD}	V _{DD} +0.3	V	
输入低电压	V _{IL}	V _{ss} -0.3	0.25* V _{DD}	V	
启动时间			250	ms	From 0V to V _{DD} min

(2) 峰值电压（Peak Voltage）和泄漏电流（Leakage Current）

峰值电压（Peak Voltage）和泄漏电流（Leakage Current）

参数	符号	最小	最大	单位	备注
所有线路上的峰值电压		-0.3	V _{DD} +0.3	V	
	所有输入				
输入泄漏电流		-10	10	uA	
	所有输出				
输出泄漏电流		-10	10	uA	

(3) 总线信号线负载

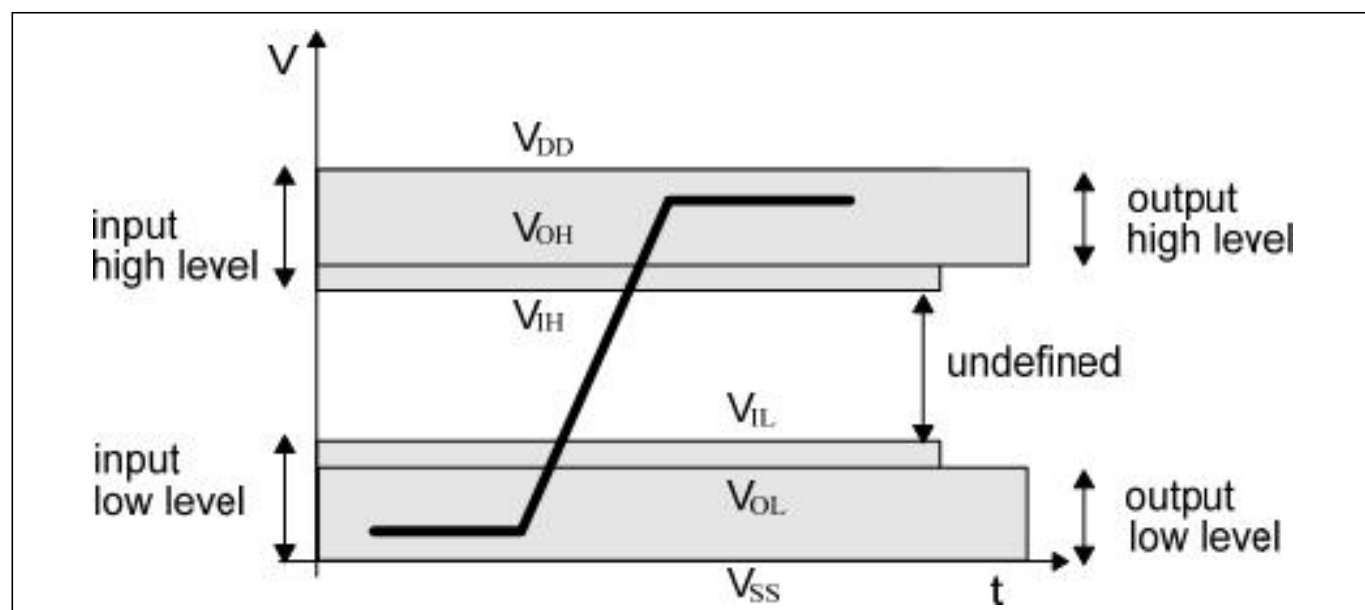
总线操作条件——信号线的负载

参数	符号	最小	最大	单位	备注
上拉电阻	RCMD RDATA	10	100	KΩ	为防止总线悬浮
每条信号线的 总线总电容	CL		40	pF	单张卡（可能是指电路板或模块）上的 C _{HOST} （可能是指某种控制或主机信号）和 C _{BUS} （总线信号线）的总电容不应超过 30 皮法（pF）
每个信号引脚 的卡电容	CCARD		10	pF	
最大信号电感			16	nH	
卡内（Pin1） 的上拉电阻	RDATA3	10	90	KΩ	可用于卡检测
连接到电源线的 电容	CC		5	uF	为防止涌入电流

(4) 总线信号电平

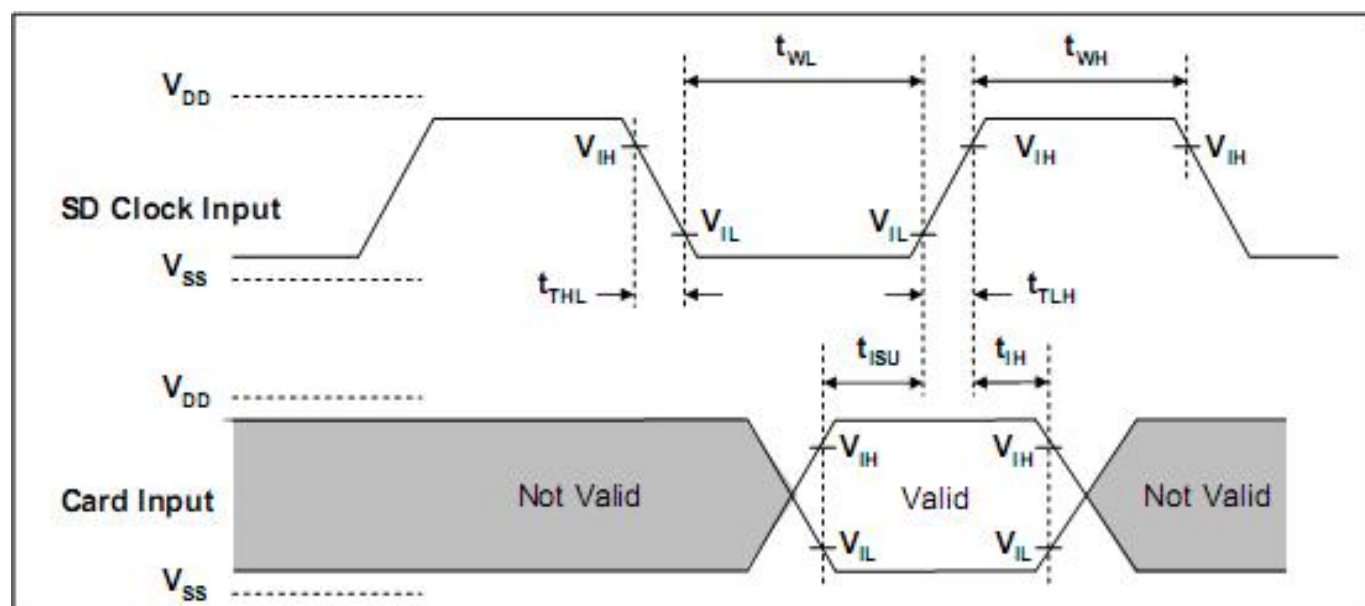
由于总线可以接收不同的供电电压，因此所有信号电平都与供电电压相关联。

总线信号电平

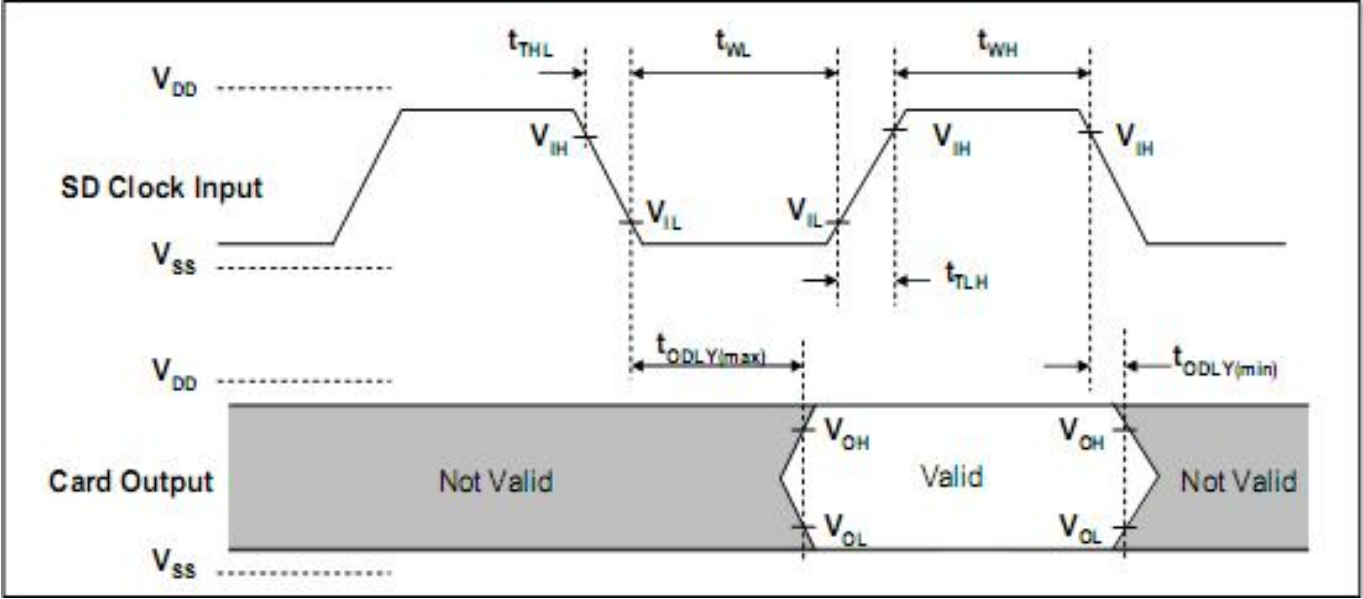


(5) 总线时序（默认）

卡输入时序（默认速度）



卡输出时序（默认速度）



总线时序-参数值（默认速度）

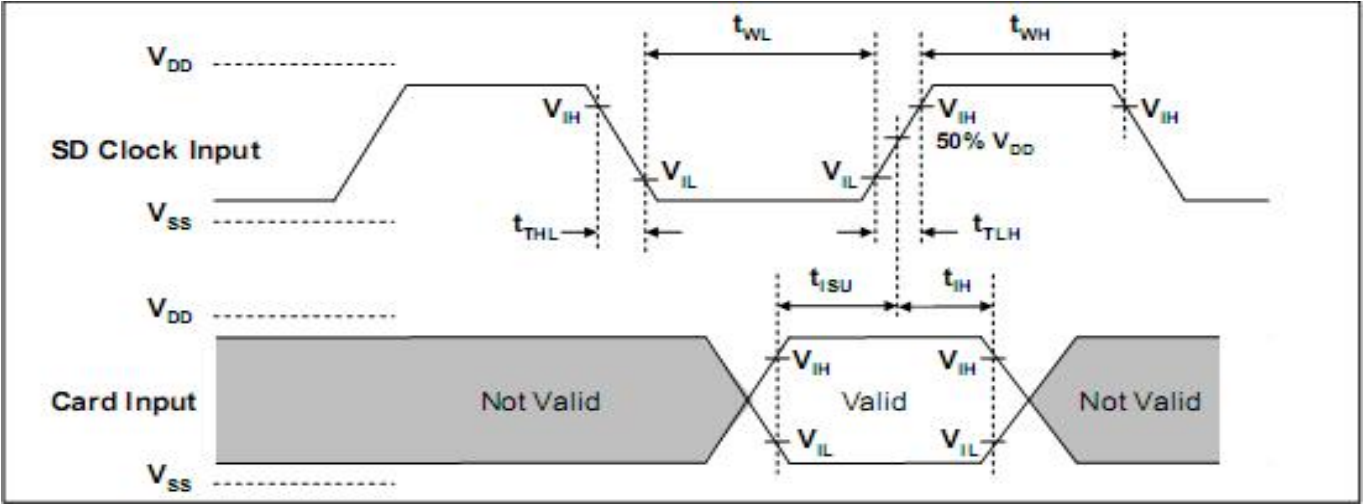
参数	符号	最小	最大	单位	备注
时钟 CLK 的所有值均参考最小高电平输入电压 (V_{IH}) 和最大低电平输入电压 (V_{IL})					
时钟频率数据传输模式	f_{pp}	0	25	MHz	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
时钟频率识别模式	f_{OD}	0 ¹ /100	400	KHz	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
时钟低电平时间	t_{WL}	10		ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
时钟高电平时间	t_{WH}	10		ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
时钟上升时间	t_{TLH}		10	ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
时钟下降时间	t_{THL}		10	ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
输入 CMD、DAT（参照 CLK）					
输入建立时间	t_{ISU}	5		ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
输入保持时间	t_{IH}	5		ns	$C_{CARD} \leq 10pF$ (1 张卡)
输出 CMD、DAT（参照 CLK）					
数据传输模式下的输出延迟时间	t_{ODLY}	0	14	ns	$C_L \leq 40pF$ (1 张卡)
识别模式下的输出延迟时间	t_{ODLY}	0	50	ns	$C_L \leq 40pF$ (1 张卡)

注意：

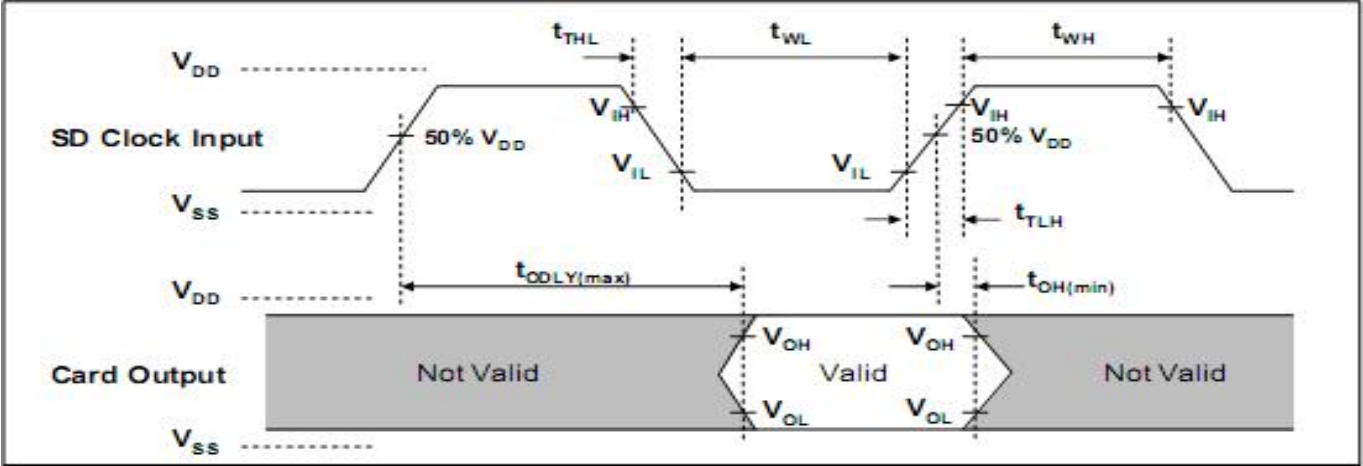
0 Hz 表示停止时钟。所给出的最小频率范围适用于需要连续时钟的情况（请参考第 4.4 章 - 时钟控制）。

(6) 总线时序（高速模式）

卡输入时序（高速卡）



卡输出时序（高速卡）



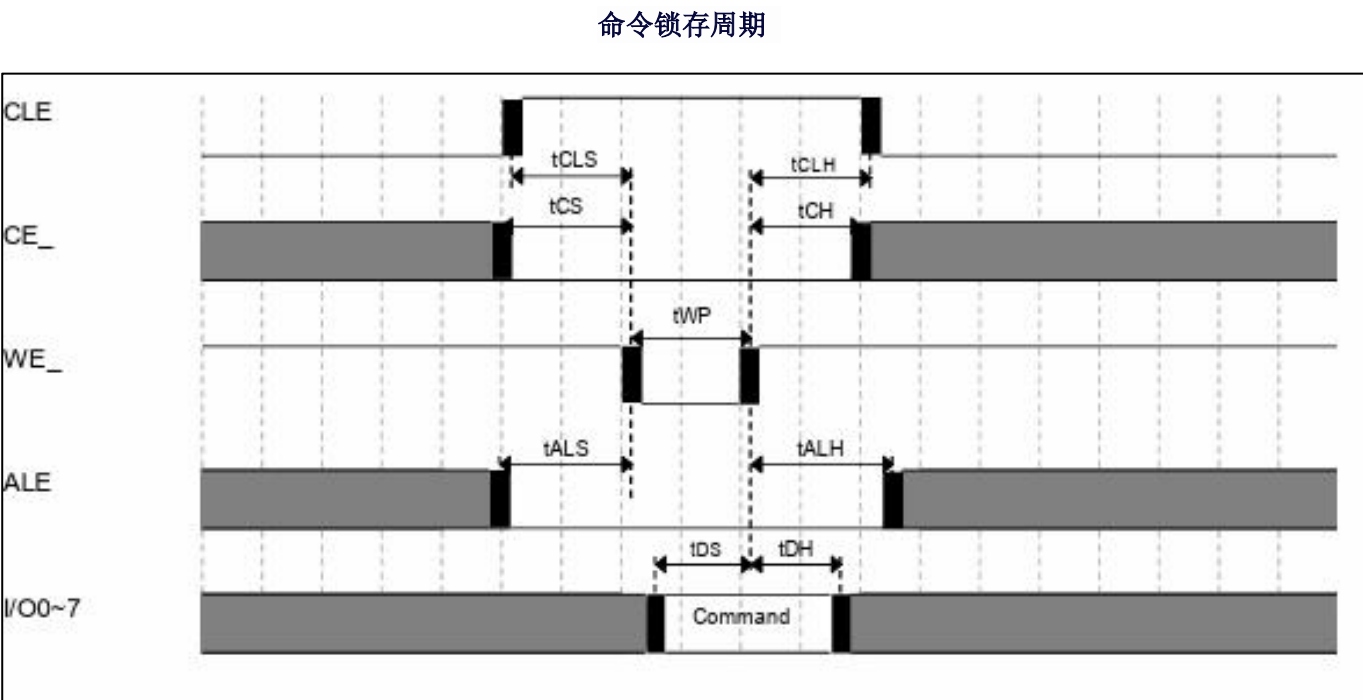
总线时序-参数值（高速）

参数	符号	最小	最大	单位	备注
Clock CLK 的所有值均指最小 V _{IH} 和最大 V _{IL}					
数据传输模式下的时钟频率	f _{pp}	0	50	MHz	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
时钟低电平时间	t _{WL}	7		ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
时钟高电平时间	t _{WH}	7		ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
时钟上升时间	t _{TLH}		3	ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
时钟下降时间	t _{THL}		3	ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
输入 CMD、DAT（参照 CLK）					
输入建立时间	t _{ISU}	6		ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
输入保持时间	t _{IH}	2		ns	C _{CARD} ≤ 10pF (1 张卡)
输出 CMD、DAT（参照 CLK）					
数据传输模式下的输出延迟时间	t _{ODLY}		14	ns	C _L ≤ 40pF (1 张卡)
输出保持时间	t _{OH}	2.5		ns	C _L ≥ 15pF (1 张卡)
每行的系统总电容	CL		40	pF	1 张卡

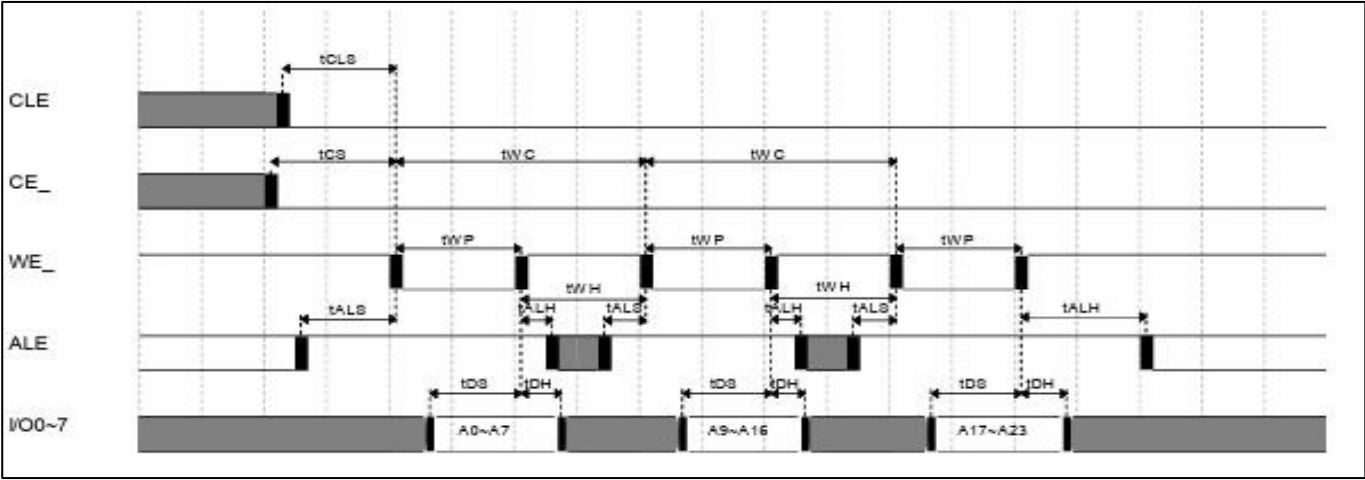
6.6 闪存接口交流（AC）特性

闪存接口交流（AC）特性					
参数	符号	最小	最大	单位	备注
芯片使能（Chip Enable）建立时间	t _{CLS}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
芯片使能保持时间	t _{CLH}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
地址锁存使能（Address Latch Enable）建立时间	t _{ALS}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
地址锁存使能保持时间	t _{ALH}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
写使能（Write Enable）脉冲宽度	t _{WP}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
数据建立时间	t _{DS}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
数据保持时间	t _{DH}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
写周期时间	t _{WC}	25	-	ns	Clock = 80MHz
写使能高电平保持时间	t _{WH}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
读周期时间	t _{RC}	25	-	ns	Clock = 80MHz
读使能（Read Enable）脉冲宽度	t _{RP}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz
读使能高电平保持时间	t _{REH}	12.5	-	ns	Clock = 80MHz

6.6.1 命令锁存周期

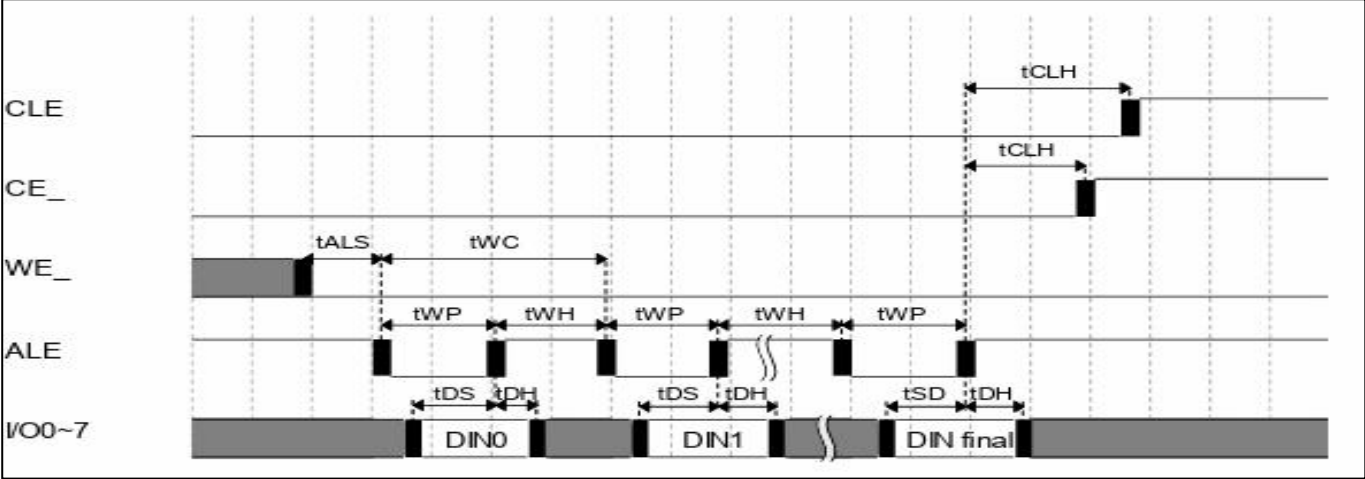


地址锁存周期



6.6.2 输入数据锁存周期

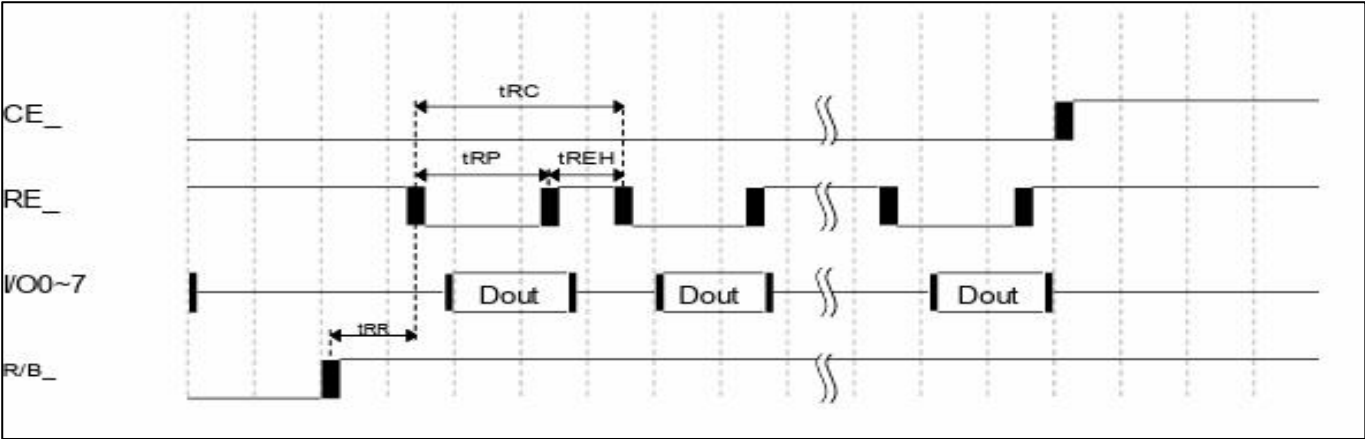
输入数据锁存周期



6.6.3 读操作后的顺序输出周期

芯片使能低、写使能非高/低、地址锁存使能低(CLE=L, /WE=H, ALE=L)

连续周期



7 可靠性测试

7.1 绝对最高温度额定值

绝对最高温度额定值

项目	符号	参数	最低温	最高温
1	Ta	工作温度	-25℃	85℃
2	Tst	存放温度	-40℃	85℃

7.2 供电电压范围测试

项目	符号	参数	最低	最高
1	V _{DD}	工作电压	3.0V	3.6V
2	V _{SS}	接地	-0.3V	+0.3V

7.3 温度和湿度测试

高温

参数	温度
工作	85℃
存放	85℃

低温

参数	温度
工作	-25℃
存放	-40℃

湿度

参数	湿度
工作	8%至 95%，无凝结
存放	8%至 95%，无凝结

7.4 盐雾测试

参数	测试条件
盐雾测试	3%氯化钠溶液/35 摄氏度

7.5 X 射线曝光测试

参数	测试条件
X 射线曝光测试	根据 ISO7816-1 标准，对卡片两侧施加中等能量辐射（70[keV]至 140[keV]，每年的累积剂量），剂量为 0.1[Gy]

7.6 跌落测试

参数	测试条件
跌落测试	1.5 米自由落体

7.7 弯曲强度测试

参数	测试条件
弯曲强度测试	施加 10 牛顿的中心力，以每分钟 200 毫米的速度进行操作，持续 60 秒

7.8 扭矩测试

参数	测试条件
扭矩测试	扭矩 0.10[Nm]，偏差±2.5[deg]，最长 30[sec]

7.9 静电放电测试

参数	测试条件
静电放电测试	IEC 61000-4-2标准中的接触放电测试: 使用 ± 2 [kV]和 ± 4 [kV]的电压, 电容为150[pF], 电阻为330[Ohm]; 空气放电测试: 电压最高可达 ± 15 [kV], 同样使用150[pF]的电容和330[Ohm]的电阻

7.10 老化测试

参数	测试条件
老化测试	力范围在 0.4N 至 5N 之间, 每个循环的时间为 0.6 秒至 6 秒, 总循环次数为 10000 次